

Задача

Найти обратную матрицу A^{-1} к матрице A :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 10 \\ 2 & 5 & 4 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Решение

Для квадратной матрицы 3×3 обратную матрицу найдём по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \operatorname{adj}(A),$$

где $\operatorname{adj}(A)$ — присоединённая матрица (транспонированная матрица алгебраических дополнений).

Шаг 1. Вычисление определителя матрицы A .

Разложим определитель по первой строке:

$$\det A = 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 10 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Вычислим миноры:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} &= 5 \cdot 1 - 4 \cdot (-3) = 5 + 12 = 17, \\ \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} &= 2 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) = 2 + 4 = 6, \\ \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} &= 2 \cdot (-3) - 5 \cdot (-1) = -6 + 5 = -1. \end{aligned}$$

Подставляем:

$$\det A = 3 \cdot 17 - 1 \cdot 6 + 10 \cdot (-1) = 51 - 6 - 10 = 35.$$

Так как $\det A = 35 \neq 0$, обратная матрица существует.

Шаг 2. Нахождение матрицы алгебраических дополнений C_{ij} .

Алгебраическое дополнение: $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} — минор элемента a_{ij} .

$$\begin{aligned}
C_{11} &= + \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 17, \\
C_{12} &= - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6, \\
C_{13} &= + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -1, \\
C_{21} &= - \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 1 - 10 \cdot (-3)) = -(1 + 30) = -31, \\
C_{22} &= + \begin{vmatrix} 3 & 10 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 10 \cdot (-1) = 3 + 10 = 13, \\
C_{23} &= - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -(3 \cdot (-3) - 1 \cdot (-1)) = -(-9 + 1) = 8, \\
C_{31} &= + \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 10 \cdot 5 = 4 - 50 = -46, \\
C_{32} &= - \begin{vmatrix} 3 & 10 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -(3 \cdot 4 - 10 \cdot 2) = -(12 - 20) = 8, \\
C_{33} &= + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 15 - 2 = 13.
\end{aligned}$$

Матрица алгебраических дополнений:

$$C = \begin{pmatrix} 17 & -6 & -1 \\ -31 & 13 & 8 \\ -46 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Построение присоединённой матрицы.

Присоединённая матрица — это транспонированная матрица алгебраических дополнений:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 17 & -31 & -46 \\ -6 & 13 & 8 \\ -1 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Вычисление обратной матрицы.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 17 & -31 & -46 \\ -6 & 13 & 8 \\ -1 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$

Проверка

Вычисляем $A \cdot A^{-1}$ поэлементно

$$\begin{aligned}
b_{11} &= \frac{1}{35}(3 \cdot 17 + 1 \cdot (-6) + 10 \cdot (-1)) = \frac{1}{35}(51 - 6 - 10) = \frac{35}{35} = 1 \\
b_{21} &= \frac{1}{35}(2 \cdot 17 + 5 \cdot (-6) + 4 \cdot (-1)) = \frac{1}{35}(34 - 30 - 4) = \frac{0}{35} = 0 \\
b_{31} &= \frac{1}{35}((-1) \cdot 17 + (-3) \cdot (-6) + 1 \cdot (-1)) = \frac{1}{35}(-17 + 18 - 1) = \frac{0}{35} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_{12} &= \frac{1}{35}(3 \cdot (-31) + 1 \cdot 13 + 10 \cdot 8) = \frac{1}{35}(-93 + 13 + 80) = \frac{0}{35} = 0 \\
b_{22} &= \frac{1}{35}(2 \cdot (-31) + 5 \cdot 13 + 4 \cdot 8) = \frac{1}{35}(-62 + 65 + 32) = \frac{35}{35} = 1 \\
b_{32} &= \frac{1}{35}((-1) \cdot (-31) + (-3) \cdot 13 + 1 \cdot 8) = \frac{1}{35}(31 - 39 + 8) = \frac{0}{35} = 0 \\
b_{13} &= \frac{1}{35}(3 \cdot (-46) + 1 \cdot 8 + 10 \cdot 13) = \frac{1}{35}(-138 + 8 + 130) = \frac{0}{35} = 0 \\
b_{23} &= \frac{1}{35}(2 \cdot (-46) + 5 \cdot 8 + 4 \cdot 13) = \frac{1}{35}(-92 + 40 + 52) = \frac{0}{35} = 0 \\
b_{33} &= \frac{1}{35}((-1) \cdot (-46) + (-3) \cdot 8 + 1 \cdot 13) = \frac{1}{35}(46 - 24 + 13) = \frac{35}{35} = 1
\end{aligned}$$

Итог умножения:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

Проверка успешна.

Ответ:

$$A^{-1} = \frac{1}{35} \begin{pmatrix} 17 & -31 & -46 \\ -6 & 13 & 8 \\ -1 & 8 & 13 \end{pmatrix}.$$